

ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Кафедра «Математическое обеспечение и применение ЭВМ»

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение производственной (преддипломной) практики
по теме «Информационная система организации сбора средств
тема согласована с руководителем ВКР
на проекты»

1. Сформулировать цель и задачи преддипломной практики.
2. Выбрать методы проведения преддипломной практики.
3. Произвести анализ предметной области разрабатываемой системы.
4. Поставить задачу на разработку.
5. Провести анализ функциональных и нефункциональных требований.
6. Осуществить планирование и расчет бюджета разрабатываемой системы.
7. Выделить основные результаты преддипломной практики.
8. Оформить отчет по преддипломной практике в соответствии с требованиями, предъявляемыми к выпускной квалификационной работе бакалавра.

Дата выдачи задания 07.04.2026

Задание получил _____ / _____ /
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель практики _____ / _____ /
(подпись) (расшифровка подписи)

Содержание

Введение.....	4
1 Анализ предметной области и постановка задачи на разработку	5
1.1 Анализ предметной области	5
1.2 Анализ аналогичных решений.....	5
1.3 Постановка задачи на разработку	9
1.4 Анализ требований к разрабатываемой системе	10
1.4.1 Анализ функциональных требований.....	10
1.4.2 Анализ нефункциональных требований.....	14
1.5 Планирование разработки и оценка бюджета.....	15
2 Обучение по программам повышения квалификации.....	18
Заключение	19
Список использованных источников	20

Введение

В настоящее время привлечение средств на реализацию проектов всё чаще связано с использованием цифровых сервисов, позволяющих объединить авторов проектов и заинтересованных лиц на одной платформе. Информационные системы, предназначенные для организации такого сбора средств, обычно реализуются в формате краудфандинговых платформ. Краудфандинг определяется как способ привлечения средств для финансирования проектов частных лиц и организаций от неограниченного круга лиц при посредстве специальных интернет-площадок [1]. Развитие данного направления подтверждается данными Банка России: объем рынка краудфандинга в 2023 году составил 33,4 млрд руб., а в I квартале 2024 – 11,1 млрд руб. [2].

Целью данной работы является создание информационной системы организации сбора средств на проекты. Основная задача системы – дать авторам возможность публиковать проекты, а заинтересованным пользователям – вносить средства в их поддержку.

Для достижения поставленной цели необходимо:

- провести анализ предметной области и аналогичных решений;
- определить требования к разрабатываемой системе;
- спроектировать архитектуру приложения и модели данных;
- реализовать приложение;
- подготовить развертывание системы;
- выполнить тестирование и оценку качества разработанного приложения.

В результате выполнения работы должно быть получено приложение, обеспечивающее организацию сбора средств на проекты.

1 Анализ предметной области и постановка задачи на разработку

1.1 Анализ предметной области

Предметная область данной работы связана с организацией сбора средств на реализацию проектов с помощью онлайн-платформ при поддержке заинтересованных лиц. В цифровой среде специализированные интернет-площадки, обеспечивающие реализацию данной модели, рассматриваются как краудфандинговые платформы.

Краудфандинг представляет собой способ привлечения средств для финансирования проектов частных лиц и организаций от неограниченного круга частных лиц и организаций посредством специальных интернет-площадок [1].

Основными участниками предметной области являются гость, зарегистрированный пользователь, модератор и администратор. Гость имеет доступ к открытой информации о проектах и пользователях. Зарегистрированный пользователь может работать с личным профилем, создавать проекты и поддерживать инициативы других пользователей. Модератор рассматривает заявки на публикацию проектов и принимает решение об их одобрении. Администратор управляет ролями пользователей и контролирует доступ к системе.

В рамках предметной области основными объектами являются пользователи, проекты, заявки на публикацию, взносы и выплаты. Основной процесс работы системы связан с созданием проекта автором, проверкой проекта перед публикацией, размещением проекта на платформе и дальнейшим сбором средств от заинтересованных лиц.

1.2 Анализ аналогичных решений

Анализ аналогичных решений позволяет определить их возможности, выявить преимущества и недостатки, а также выделить особенности, которые следует учесть при разработке собственного приложения.

Planeta.ru – краудфандинговая платформа, на которой авторы собирают средства на реализацию своих проектов [3]. Интерфейс сервиса представлен на рисунке 1.

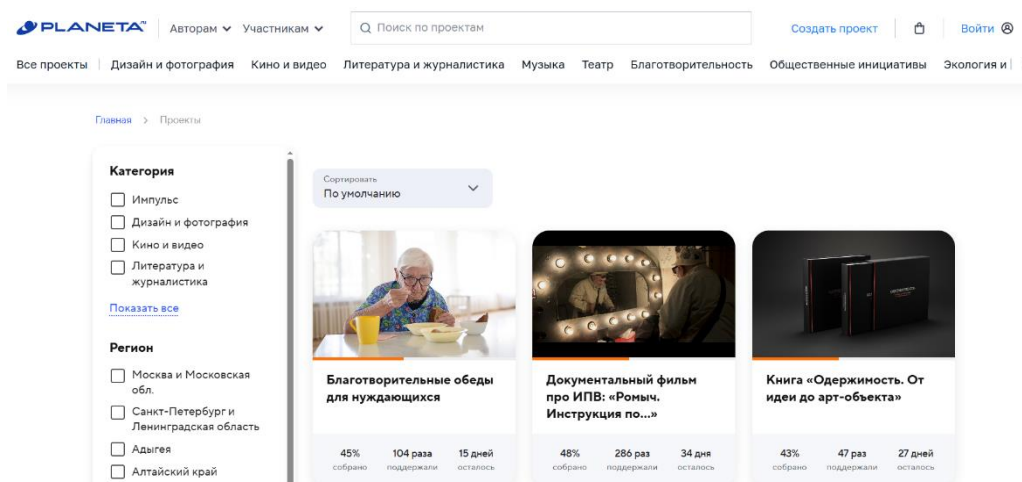


Рисунок 1 – Интерфейс Planeta.ru

К основным преимуществам Planeta.ru можно отнести:

- большое число обучающих и справочных материалов для авторов;
- удобный и современный интерфейс.

Основным недостатком Planeta.ru является отсутствие встроенного механизма, позволяющего автору самостоятельно повысить видимость своего проекта в рамках системы.

Boomstarter – сайт, созданный для привлечения финансирования на реализацию проекта [4]. Пользовательский интерфейс сервиса представлен на рисунке 2.

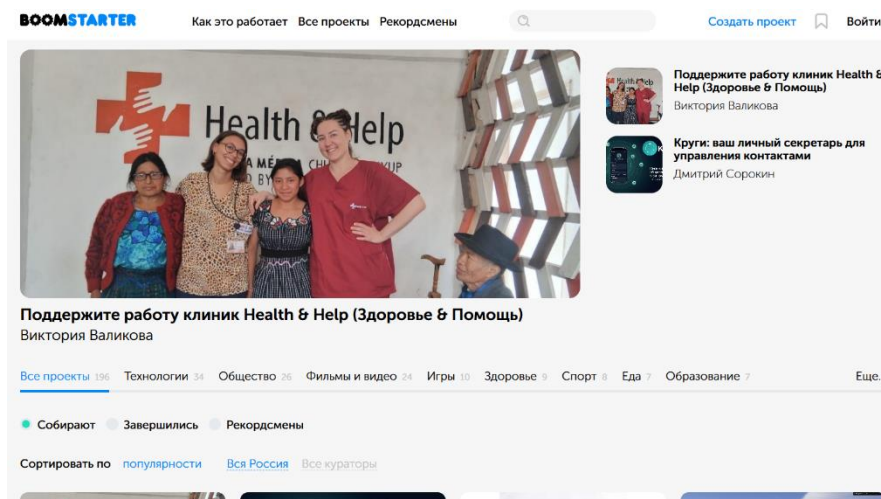


Рисунок 2 – Интерфейс Boomstarter

К основным преимуществам Boomstarter можно отнести:

- сопровождение проекта менеджером при подготовке к запуску;
- отсутствие комиссии самой платформы за успешный сбор.

К основным недостаткам Boomstarter можно отнести:

- запуск проекта на платформе связан с оплатой тарифного пакета, поэтому автор несет расходы ещё до получения результата компании;
- пользовательский интерфейс в ряде разделов выглядит устаревшим и недоработанным.

Kickstarter – платформа для финансирования проектов [5]. Пользовательский интерфейс представлен на рисунке 3.

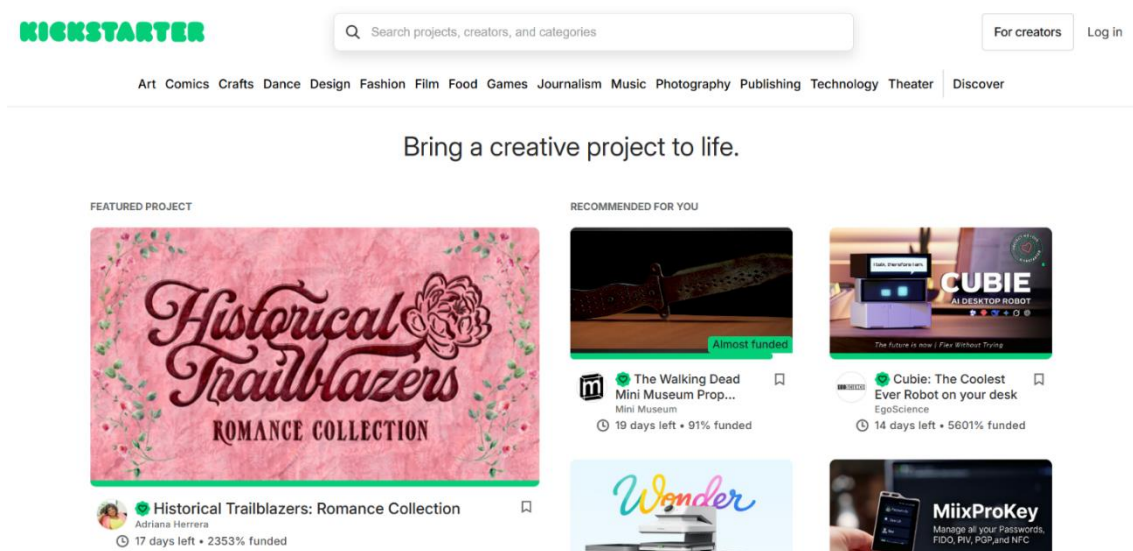


Рисунок 3 – Интерфейс Kickstarter

К основным преимуществам Kickstarter можно отнести:

- развитая система аналитики для авторов проектов;
- современный и понятный пользовательский интерфейс.

К основным недостаткам можно отнести:

- Россия не входит в перечень стран, для которых поддерживается запуск проектов [6].

GoFundMe – платформа для краудфандинга и сбора средств [7]. Пользовательский интерфейс сервиса представлен на рисунке 4.

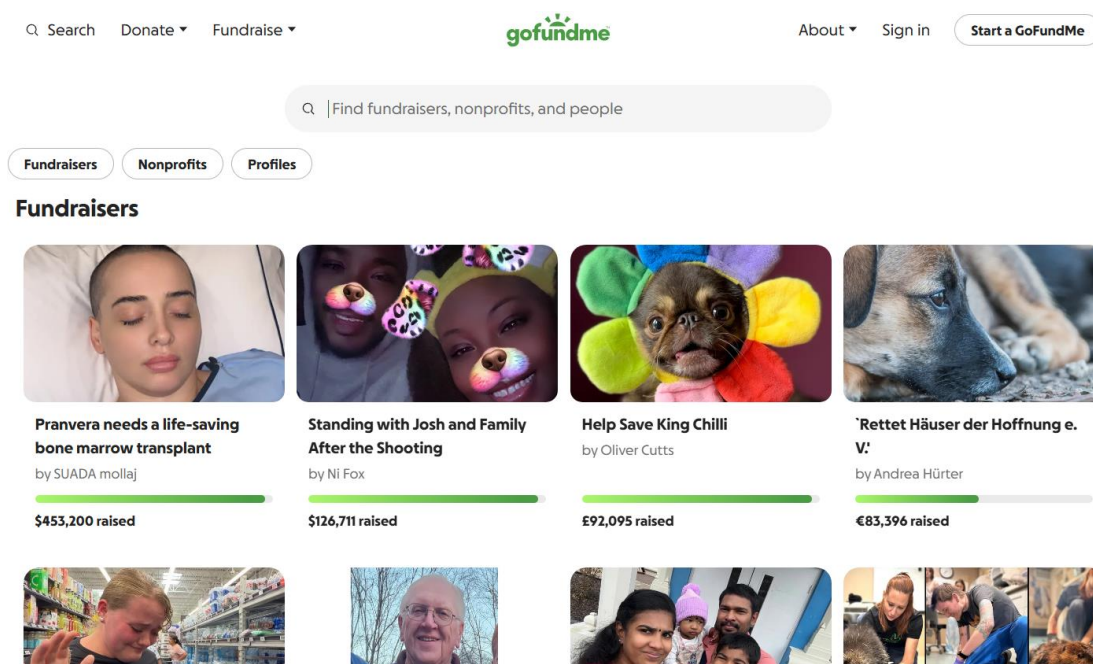


Рисунок 4 – Интерфейс GoFundMe

К основным преимуществам GoFundMe можно отнести:

- отсутствие необходимости достигать полной цели сбора для получения средств;
- удобный и современный пользовательский интерфейс.

К основным недостаткам GoFundMe можно отнести:

- Россия не включена в перечень стран, в которых поддерживается создание компаний по сбору средств [8].

В таблице 1 приведен результат сравнительного анализа аналогов.

Таблица 1 – Сравнительный анализ аналогичных программных средств

Критерий	Planeta.ru	Boomstarter	Kickstarter	GoFundMe
Удобный и понятный интерфейс	Есть	Частично	Есть	Есть
Возможность размещения проекта для сбора средств	Есть	Есть	Есть	Есть

Продолжение таблицы 1

Проверка проекта перед публикацией	Есть	Есть	Есть	Есть
Возможность внесения средств в проект	Есть	Есть	Есть	Есть
Доступность запуска проекта для российских авторов	Есть	Есть	Нет	Нет
Возможность продвижения проекта автором	Нет	Нет	Нет	Нет

Таким образом, по результатам сравнения аналогичных решений определено, что ни одно из рассмотренных программных средств в полной мере не соответствует выделенным критериям, что подтверждает актуальность разработки собственной системы.

1.3 Постановка задачи на разработку

По результатам анализа предметной области требуется реализовать информационную систему организации сбора средств на проекты, обеспечивающей авторам возможность публиковать свои проекты, а заинтересованным лицам – оказывать им поддержку.

Разрабатываемая система должна поддерживать следующие возможности:

- регистрация, аутентификация и авторизация пользователей;
- просмотр проектов и хода их сбора;
- просмотр пользователей и их проектов;
- создание, редактирование и публикация проектов;
- модерация проектов перед публикацией;

- осуществление взносов в проекты;
- просмотр автором статуса выплаты по своему проекту;
- продвижение автором своего проекта;
- изменение ролей и блокировка пользователей.

В разрабатываемой системе предусматриваются четыре основные роли: гость, пользователь, модератор и администратор. Гость может просматривать проекты, ход их сбора и профили пользователей, а также зарегистрироваться и войти в систему. Пользователь может создавать и редактировать собственные проекты, отправлять их на модерацию, осуществлять взносы в проекты других авторов, продвигать свои проекты и просматривать статус выплат. Модератор проверяют проекты перед публикацией и принимает решение об их одобрении или отклонении. Администратор может изменять роли пользователей и блокировать их при необходимости.

Результатом выполнения работы должна стать информационная система, соответствующая поставленной задаче.

1.4 Анализ требований к разрабатываемой системе

1.4.1 Анализ функциональных требований

Для разрабатываемой информационной системы выделены следующие основные функциональные требования:

- регистрация, вход в учётную запись и выход из неё;
- просмотр ленты проектов с применением фильтрации, сортировки и поиска;
- просмотр проекта;
- просмотр профиля пользователя и созданных им проектов;
- редактирование собственного профиля;
- создание проекта;
- редактирование собственного проекта;
- отправка собственного проекта на модерацию;

- просмотр собственных проектов с информацией о статистике, статусе выплаты и продвижения;
- осуществление взноса в проект;
- продвижение собственного проекта в ленте посредством применения промокода;
- одобрение и отклонение модератором заявок на публикацию проекта;
- изменение ролей пользователей;
- блокировка и разблокировка пользователей.

На основе анализа функциональных требований построена UML-диаграмма вариантов использования. Такой тип диаграмм применяется для описания ожидаемого поведения системы с точки зрения пользователя: он показывает, какие действующие лица взаимодействуют с системой и какие функции им доступны [9]. Диаграмма вариантов использования информационной системы представлена на рисунке 5.

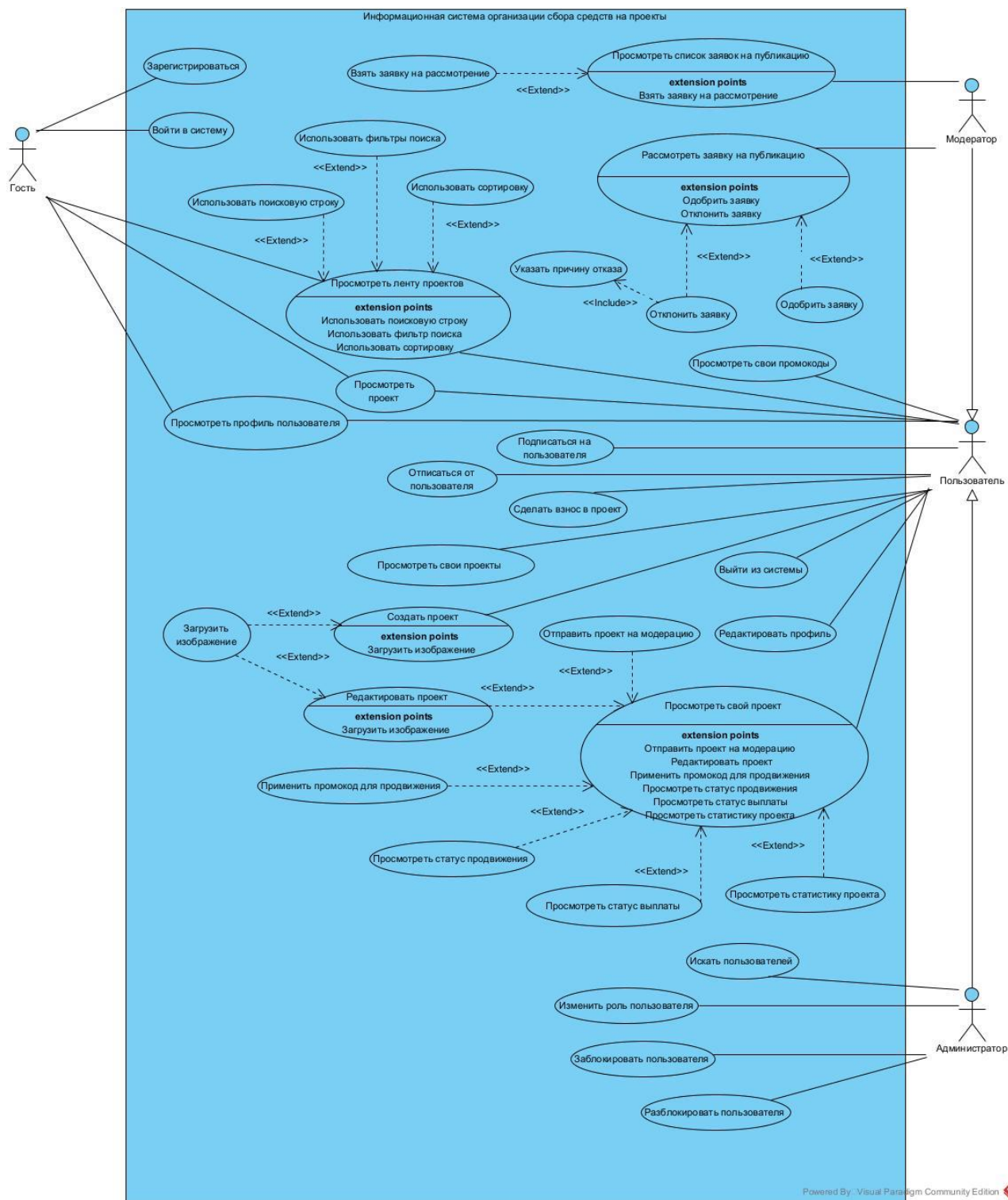


Рисунок 5 – Диаграмма вариантов использования

На диаграмме показана связь между ролями пользователей и доступными им действиями в системе. Роли модератора и администратора наследуют возможности пользователя и получают доступ к дополнительным функциям.

Ниже представлены описания наиболее важных вариантов использования разрабатываемой системы.

На рисунке 6 представлена спецификация варианта использования «Создать проект».

Наименование	Создать проект
ID	1
Краткое описание	Пользователь создает проект
Главные актеры	Пользователь
Второстепенные актеры	Нет
Предусловия	1. Пользователь авторизован в системе.
Основной поток	1. Пользователь переходит к форме создания проекта. 2. Пользователь заполняет данные проекта. 3. Пользователь отправляет форму создания проекта. 4. Система проверяет корректность данных. 5. Система проверяет отсутствие у пользователя проекта с таким же названием. 6. Система создает проект со статусом «черновик». 7. Система перенаправляет пользователя на страницу созданного проекта.
Постусловия	1. В системе создан проект со статусом «черновик».
Альтернативные потоки	4а. Система сообщает о некорректности данных. 5а. Система сообщает о невозможности создания проекта с уже существующим названием.

Рисунок 6 – Спецификация варианта использования «Создать проект»

На рисунке 7 представлена спецификация варианта использования «Сделать взнос в проект».

Наименование	Сделать взнос в проект
ID	2
Краткое описание	Пользователь осуществляет взнос в проект на указанную сумму
Главные актеры	Пользователь
Второстепенные актеры	Нет
Предусловия	1. Пользователь авторизован в системе.
Основной поток	1. Пользователь открывает страницу проекта. 2. Система отображает форму внесения взноса. 3. Пользователь указывает сумму взноса. 4. Пользователь подтверждает внесение взноса. 5. Система проверяет корректность указанной суммы. 6. Система сохраняет сведения о взносе. 7. Система сообщает пользователю об успешном внесении взноса.
Постусловия	1. В системе сохранены сведения о взносе пользователя. 2. Сумма собранных средств по проекту обновляется после обработки сведений о взносе.
Альтернативные потоки	5а. Система сообщает о некорректной сумме взноса.

Рисунок 7 – Спецификация варианта использования «Сделать взнос в проект»

На рисунке 8 представлена спецификация варианта использования «Применить промокод для продвижения проекта».

Наименование	Применить промокод для продвижения проекта
ID	3
Краткое описание	Пользователь применяет промокод для продвижения собственного проекта в ленте
Главные актеры	Пользователь
Второстепенные актеры	Нет
Предусловия	1. Пользователь авторизован в системе. 2. Пользователь является автором проекта. 3. Проект является активным.
Основной поток	1. Пользователь открывает страницу собственного проекта. 2. Пользователь переходит во вкладку продвижения проекта. 3. Система отображает форму ввода промокода. 4. Пользователь вводит промокод. 5. Пользователь подтверждает применение промокода. 6. Система проверяет корректность введенного промокода. 7. Система проверяет существование промокода. 8. Система применяет промокод. 9. Система отображает сообщение об успешном применении промокода.
Постусловия	1. Промокод использован. 2. Проект получает продвижение в ленте.
Альтернативные потоки	6а. Система сообщает о некорректном формате промокода. 7а. Система сообщает, что промокод не найден.

Рисунок 8 – Спецификация варианта использования «Применить промокод для продвижения проекта»

Таким образом, были функциональные требования к разрабатываемой системе и представлены спецификации наиболее важных вариантов использования.

1.4.2 Анализ нефункциональных требований

Для разрабатываемой системы определены нефункциональные требования, отражающие свойства, которыми должна обладать система. К ним относятся производительность, удобство и простота использования, надежность, безопасность и сопровождаемость.

Производительность характеризует работу системы при заданной нагрузке и может оцениваться по временным характеристикам, потреблению ресурсов и уровню загруженности [10]. Для разрабатываемого приложения это свойство

важно, так как при увеличении объема данных и нагрузки система должна сохранять стабильную работу без заметного ухудшения качества обслуживания пользователей.

Удобство и простота использования характеризуют, насколько просто пользователю ориентироваться в интерфейсе, осваивать возможности системы и применять их для достижения своих целей [10]. Для разрабатываемого приложения это свойство, чтобы пользователи могли лишиться затруднений выполнять действия в системе. Сложный интерфейс снижает вовлеченность пользователей и делает платформу менее эффективной.

Надежность характеризует способность системы сохранять работоспособность в заданных условиях в течение определенного времени [10]. Данное свойство важно для разрабатываемого приложения, так как система должна сохранять корректное состояние при ошибках и сбоях, а также восстанавливать работу без потери важных данных.

Безопасность отражает способность системы защищать информацию и управлять доступом к ней в соответствии с правами пользователей [10]. Для разрабатываемого приложения данное свойство актуально, так как в системе используются учетные записи, авторизация и разделение ролей. Нарушение безопасности может привести к утечке данных или их несанкционированному изменению.

Сопровождаемость характеризует, насколько просто анализировать, модифицировать и тестировать программное обеспечение [10]. Для разрабатываемой системы это свойство важно, так как в процессе развития платформы может потребоваться добавление новых возможностей и модификация реализованного приложения.

1.5 Планирование разработки и оценка бюджета

Планирование разработки программного продукта позволяет заранее определить порядок выполнения работ, оценить сроки реализации и подготовить

данные для расчета бюджета. Для планирования проекта использовалось программное средство Microsoft Project.

На первом этапе были определены ресурсы, необходимые для выполнения проекта. В рамках работы основным и единственным трудовым ресурсом является разработчик. Ресурсы, заданные в Microsoft Project, представлены на рисунке 9.

Название ресурса	Тип	Единицы измерения материалов	Краткое название	Группа	Макс. единиц	Стандартная ставка	Ставка сверхурочных	Затраты на исполыз.	Начисление	Базовый календарь
Разработчик	Трудовой		Р		100%	300,00 Р/ч	300,00 Р/ч	0,00 Р	Пропорциональное	Стандартный

Рисунок 9 – Ресурсы проекта

После определения ресурсов был составлен план разработки программного продукта. В рамках планирования были выделены основные задачи проекта, определена продолжительность работ и рассчитана стоимость разработки. План проекта представлен на рисунке 10.

№	Название задачи	Длительность	Начало	Окончание	Затраты	Предшественники	Названия ресурсов
1	Разработка информационной системы	43 дней?	Вт 07.04.26	Чт 04.06.26	103 200,00 Р		
2	Начало проекта	0 дней?	Вт 07.04.26	Вт 07.04.26	0,00 Р		
3	Анализ предметной области и постановка задачи на разработку	7 дней?	Вт 07.04.26	Ср 15.04.26	16 800,00 Р		
4	Анализ предметной области	2 дней	Вт 07.04.26	Ср 08.04.26	4 800,00 Р	2	Разработчик
5	Анализ аналогичных решений	2 дней	Чт 09.04.26	Пт 10.04.26	4 800,00 Р	4	Разработчик
6	Постановка задачи на разработку	1 день	Пн 13.04.26	Пн 13.04.26	2 400,00 Р	5	Разработчик
7	Анализ требований	2 дней	Вт 14.04.26	Ср 15.04.26	4 800,00 Р	6	Разработчик
8	Конец анализа предметной области и постановки задачи на разработку	0 дней?	Ср 15.04.26	Ср 15.04.26	0,00 Р	7	
9	Проектирование информационной системы	7 дней?	Чт 16.04.26	Пт 24.04.26	16 800,00 Р		
10	Проектирование архитектуры системы	2 дней	Чт 16.04.26	Пт 17.04.26	4 800,00 Р	8	Разработчик
11	Проектирование концептуальной модели данных	1 день	Пн 20.04.26	Пн 20.04.26	2 400,00 Р	10	Разработчик
12	Проектирование логической модели данных	1 день	Вт 21.04.26	Вт 21.04.26	2 400,00 Р	11	Разработчик
13	Проектирование серверной части	2 дней	Ср 22.04.26	Чт 23.04.26	4 800,00 Р	12	Разработчик
14	Проектирование пользовательского интерфейса	1 день	Пт 24.04.26	Пт 24.04.26	2 400,00 Р	13	Разработчик
15	Конец проектирования информационной системы	0 дней?	Пт 24.04.26	Пт 24.04.26	0,00 Р	14	
16	Реализация информационной системы	16 дней?	Пн 27.04.26	Пн 18.05.26	38 400,00 Р		
17	Реализация физической модели данных	2 дней	Пн 27.04.26	Вт 28.04.26	4 800,00 Р	15	Разработчик
18	Реализация серверной части	8 дней	Ср 29.04.26	Пт 08.05.26	19 200,00 Р	17	Разработчик
19	Реализация клиентской части	4 дней	Пн 11.05.26	Чт 14.05.26	9 600,00 Р	18	Разработчик
20	Развертывание приложения	2 дней	Пт 15.05.26	Пн 18.05.26	4 800,00 Р	19	Разработчик
21	Конец реализации информационной системы	0 дней?	Пн 18.05.26	Пн 18.05.26	0,00 Р	20	
22	Контроль качества информационной системы	3 дней	Вт 19.05.26	Чт 21.05.26	7 200,00 Р		
23	Функциональное тестирование	1 день	Вт 19.05.26	Вт 19.05.26	2 400,00 Р	21	Разработчик
24	Нагрузочное тестирование	1 день	Ср 20.05.26	Ср 20.05.26	2 400,00 Р	23	Разработчик
25	Метрики программного кода	1 день	Чт 21.05.26	Чт 21.05.26	2 400,00 Р	24	Разработчик
26	Конец контроля качества	0 дней	Чт 21.05.26	Чт 21.05.26	0,00 Р	25	
27	Составление отчета	10 дней	Пт 22.05.26	Чт 04.06.26	24 000,00 Р	26	Разработчик
28	Конец проекта	0 дней?	Чт 04.06.26	Чт 04.06.26	0,00 Р	27	

Рисунок 10 – План проекта

На основе составленного плана проекта была построена диаграмма Ганта. Она позволяет представить задачи разработки на временной шкале, отразить сроки их выполнения и взаимосвязь между этапами работ [11]. Диаграмма Ганта представлена на рисунке 11.

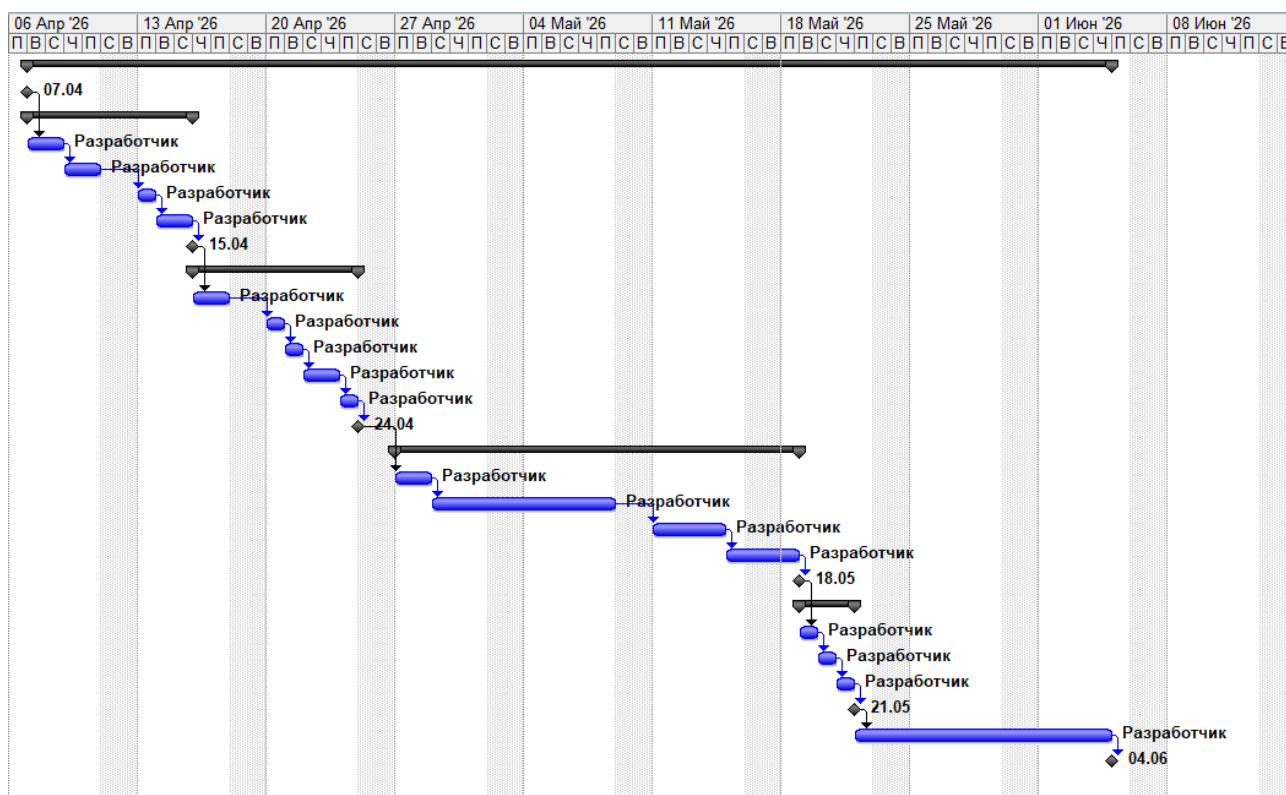
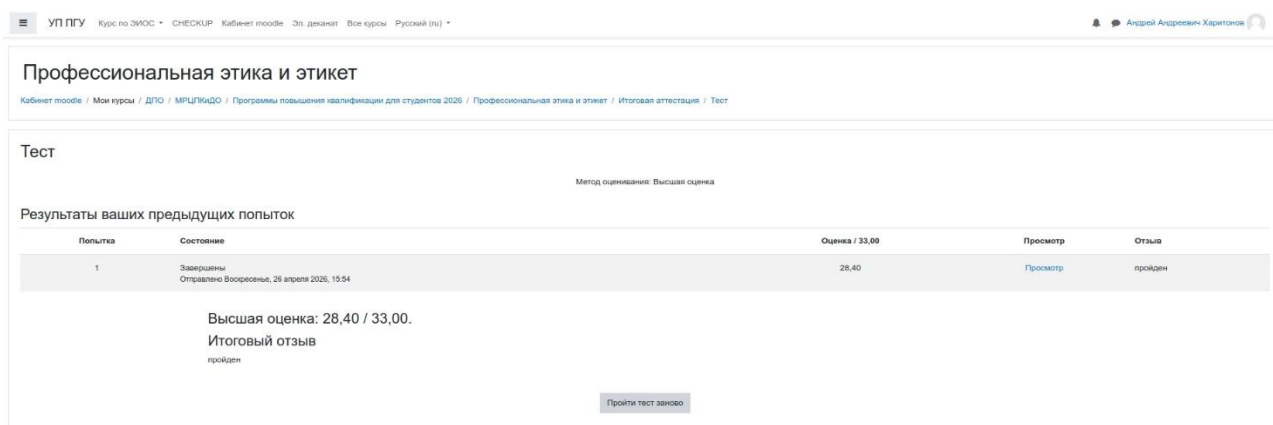


Рисунок 11 – Диаграмма Ганта

По результатам планирования общая продолжительность проекта составила 43 дня, а итоговая стоимость разработки 103 200 руб.

2 Обучение по программам повышения квалификации

В соответствии с приказом 98/д от 06.04.2026 «О проведении обучения по программам повышения квалификации студентов выпускных курсов университета» в период прохождения производственной (преддипломной) практики пройдено обучение по программам повышения квалификации «Профессиональная этика и этикет» и «Деловой русский язык». Результаты прохождения итогового тестирования приведены на рисунках 12 и 13.



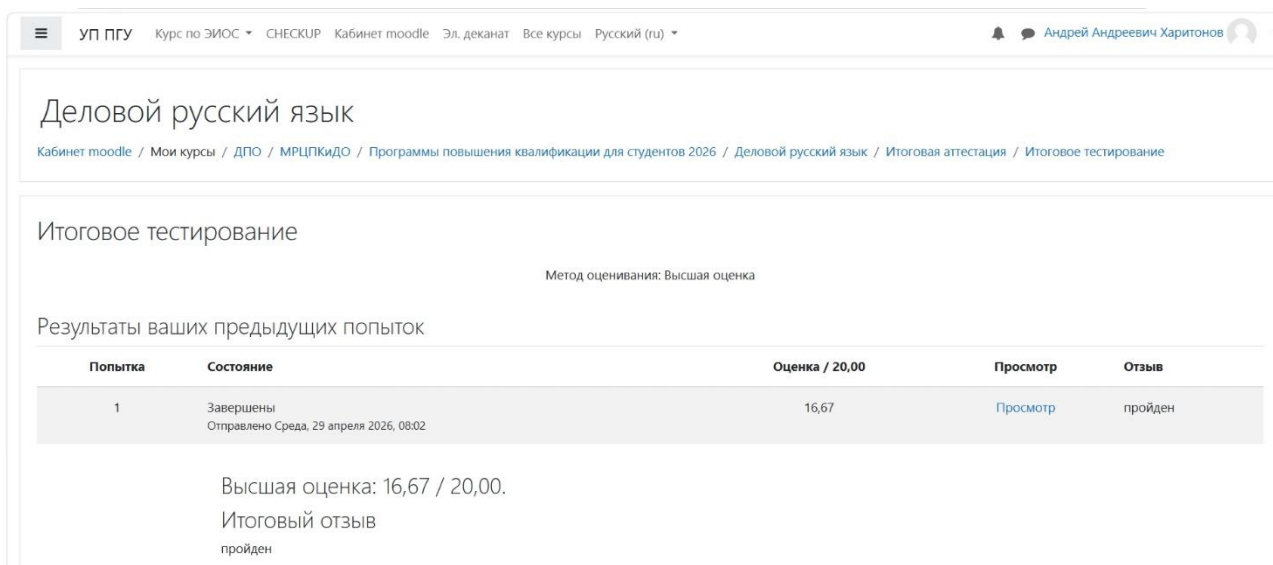
The screenshot shows the Moodle interface for the course 'Профессиональная этика и этикет'. The page title is 'Тест'. Below the title, it says 'Метод оценивания: Высшая оценка'. A table titled 'Результаты ваших предыдущих попыток' shows the results of the test attempt. The table has five columns: 'Попытка', 'Состояние', 'Оценка / 33,00', 'Просмотр', and 'Отзыв'. The first row shows attempt 1, which is 'Завершены' (Completed), with a score of 28,40. Below the table, it says 'Высшая оценка: 28,40 / 33,00. Итоговый отзыв: пройден'. There is a button 'Пройти тест заново' (Retake test) at the bottom.

Попытка	Состояние	Оценка / 33,00	Просмотр	Отзыв
1	Завершены Отправлено Воскресенье, 26 апреля 2026, 15:54	28,40	Просмотр	пройден

Высшая оценка: 28,40 / 33,00.
Итоговый отзыв: пройден

[Пройти тест заново](#)

Рисунок 12 – Результаты прохождения итогового тестирования по курсу «Профессиональная этика и этикет»



The screenshot shows the Moodle interface for the course 'Деловой русский язык'. The page title is 'Итоговое тестирование'. Below the title, it says 'Метод оценивания: Высшая оценка'. A table titled 'Результаты ваших предыдущих попыток' shows the results of the final test attempt. The table has five columns: 'Попытка', 'Состояние', 'Оценка / 20,00', 'Просмотр', and 'Отзыв'. The first row shows attempt 1, which is 'Завершены' (Completed), with a score of 16,67. Below the table, it says 'Высшая оценка: 16,67 / 20,00. Итоговый отзыв: пройден'.

Попытка	Состояние	Оценка / 20,00	Просмотр	Отзыв
1	Завершены Отправлено Среда, 29 апреля 2026, 08:02	16,67	Просмотр	пройден

Высшая оценка: 16,67 / 20,00.
Итоговый отзыв: пройден

Рисунок 13 – Результаты прохождения итогового тестирования по курсу «Деловой русский язык»

Заключение

В рамках преддипломной практики выполнен анализ информационной системы организации сбора средств на проекты, обеспечивающей взаимодействие авторов и заинтересованных лиц в едином цифровом пространстве.

В процессе анализа предметной области введено понятие краудфандинга, рассмотрены основные участники и объекты. Выполнен сравнительный анализ четырех существующих решений: Planeta.ru, Boomstarter, Kickstarter и GoFundMe. По итогам анализа установлено, что ни одно из рассмотренных решений в полной мере не соответствует выделенным критериям, что подтверждает актуальность разработки собственной системы. Сформулированы функциональные и нефункциональные требования к системе, определены четыре роли пользователей: гость, пользователь, модератор и администратор.

В рамках планирования определены сроки и стоимость разработки. Суммарные трудозатраты составили 43 дня, итоговая стоимость – 103 200 рублей.

Список использованных источников

1. Мотовилов О.В. Феномен краудфандинга: исследование особенностей // Вестник Санкт-Петербургского университета. Экономика. 2018. Т. 34. № 2. С. 298-316. [Электронный ресурс]. URL: <https://economicsjournal.spbu.ru/article/view/1044/886> (Дата обращения: 16.05.2026)
2. Центральный банк Российской Федерации. Обзор платформенных сервисов в России: операторы инвестиционных платформ, операторы информационных систем и операторы финансовых платформ. 2023 год – I квартал 2024 года: информационно-аналитический материал. М.: Банк России, 2024. 13 с. [Электронный ресурс]. URL: https://www.cbr.ru/Collection/Collection/File/49243/platform_services_2024-1.pdf (Дата обращения: 16.05.2026)
3. Planeta.ru – российская краудфандинговая платформа // Planeta.ru. [Электронный ресурс]. URL: <https://planeta.ru/> (Дата обращения: 18.05.2026)
4. Правила // Boomstarter. [Электронный ресурс]. URL: <https://boomstarter.ru/help/guidelines> (Дата обращения: 18.05.2026)
5. What is Kickstarter? // Kickstarter Support. [Электронный ресурс]. URL: <https://help.kickstarter.com/hc/en-us/articles/115004996453-What-is-Kickstarter> (Дата обращения: 18.05.2026)
6. Who can use Kickstarter? // Kickstarter Support. [Электронный ресурс]. URL: <https://help.kickstarter.com/hc/en-us/articles/115005128594-Who-can-use-Kickstarter> (Дата обращения: 16.05.2026)
7. GoFundMe | The #1 Crowdfunding and Fundraising Platform // GoFundMe. [Электронный ресурс]. URL: <https://www.gofundme.com/> (Дата обращения: 16.05.2026)
8. Countries supported on GoFundMe // GoFundMe Help Center. [Электронный ресурс]. URL: <https://support.gofundme.com/hc/en->

[us/articles/360001972748-Countries-supported-on-GoFundMe](https://www.gofundme.com/articles/360001972748-Countries-supported-on-GoFundMe) (Дата обращения: 16.05.2026)

9. What is Use Case Diagram? // Visual Paradigm. URL: <https://www.visual-paradigm.com/guide/uml-unified-modeling-language/what-is-use-case-diagram/> (Дата обращения: 16.05.2026)

10. Ричардс М., Форд Н. Фундаментальный подход к программной архитектуре: паттерны, свойства, проверенные методы. СПб.: Питер, 2023. 448 с.

11. Work with the Gantt view // Microsoft Support. [Электронный ресурс]. URL: <https://support.microsoft.com/en-US/project/work-with-the-gantt-chart-view> (Дата обращения: 14.05.2026)